

Sistema Web De Administración Y Reserva De Canchas De Fútbol

Proyecto: Sistema de reserva canchas de fútbol

Versión: 1.0

Estado: Documento para revisión

Elaborado por:

Hernando Antonio Martín Herrera

Danna Michelle Morales Losada

Edwin Meléndez Palomino Miguel

Andrés Gómez Gutiérrez

Corporación universitaria del Huila Corhuila)

Facultad de ingeniería de sistemas

Sistemas Distribuidos

Jesús Ariel González Bonilla

Neiva, Huila
16 de agosto de 2026

Tabla de contenido

1. Control Del Documento	3
2. Introducción	3
2.4 Definiciones y acrónimos	3
2.5 Referencias	4
3. Descripción General Del Sistema	4
3.2 Canchas del sistema	4
3.3 Usuarios	5
3.4 Arquitectura	5
4. Módulos Del Sistema	5
5. Requerimientos Funcionales	5
6. Requerimientos No Funcionales	7
7. Reglas De Negocio	8
8. Datos y Modelo De Base De Datos	8
9. Flujos Principales	9
9.1 Reserva de una cancha	9
9.2 Administración	9
10. Casos De Uso	10
11. API Propuesta	10
12. Distribución De Responsabilidades	10
13. Tecnologías Propuestas	11
14. Criterios De Aceptación	11
15. Seguridad	11
16. Aspectos No Determinados	12
17. Trazabilidad	12
18. Conclusión	13
Anexo A. Evidencias Sugeridas Para Requerimientos No Funcionales	13
Anexo B. Lista De Evidencias Para Los Avances	14

1. Control Del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/08/2026	Equipo del proyecto	Primera versión de la especificación para un sistema de administración y reserva de cuatro canchas de fútbol.

2. Introducción

2.1 Propósito

Este documento define los requisitos del sistema web propuesto para administrar y reservar cuatro canchas de fútbol. Servirá como guía para el diseño, desarrollo, pruebas y distribución del trabajo entre los cuatro integrantes del proyecto.

2.2 Alcance

El sistema permitirá consultar las cuatro canchas, visualizar sus características y tarifas, consultar disponibilidad, seleccionar fecha y horario, registrar los datos del cliente, realizar una reserva, gestionar el pago y consultar la reserva. También contará con funciones administrativas para gestionar canchas, horarios, tarifas, reservas y pagos.

2.3 Objetivo del sistema

Centralizar la administración y reserva de cuatro canchas de fútbol mediante una aplicación web que facilite al cliente la selección de horarios y al administrador el control de la operación.

2.4 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
API	Interfaz que permite la comunicación entre diferentes componentes del sistema.
Frontend	Parte visual de la aplicación utilizada por el cliente y el administrador.
Backend	Componente encargado de procesar solicitudes y aplicar reglas de negocio.

Reserva	Registro de una solicitud para utilizar una cancha en una fecha y horario determinados.
Disponibilidad	Estado de una cancha para un horario específico.
Administrador	Usuario encargado de gestionar la información y operación del sistema.
Cliente	Persona que realiza una reserva; no necesita crear una cuenta.
CRUD	Operaciones de crear, consultar, actualizar y eliminar o desactivar información.
ERS/SRS	Especificación de Requerimientos de Software.

2.5 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148 – Ingeniería de requisitos.
- ISO/IEC 25010 – Modelo de calidad de sistemas y software.
- UML – Lenguaje Unificado de Modelado.

3. Descripción General Del Sistema

3.1 Descripción

El sistema será una aplicación web enfocada exclusivamente en la administración y reserva de cuatro canchas de fútbol. Se tomará como referencia la organización general de sitios deportivos con consulta de canchas, tarifas, disponibilidad y reservas, adaptándola al alcance académico del proyecto.

3.2 Canchas del sistema

Código	Nombre	Tipo	Estado inicial
C-01	Cancha 1	Fútbol	Disponible
C-02	Cancha 2	Fútbol	Disponible
C-03	Cancha 3	Fútbol	Disponible
C-04	Cancha 4	Fútbol	Disponible

Las características específicas, dimensiones, capacidad y precio de cada cancha serán configurables por el administrador.

3.3 Usuarios

Rol	Descripción
Cliente	Consulta canchas, disponibilidad y tarifas, registra sus datos y realiza o consulta reservas. No crea cuenta.
Administrador	Administra las cuatro canchas, horarios, tarifas, reservas y pagos.

3.4 Arquitectura

La arquitectura académica propuesta separará el frontend, la API/backend, el módulo de reservas y pagos y la base de datos. La página de referencia no se utiliza como evidencia de que su arquitectura interna sea distribuida.

Flujo: Cliente → Frontend → API REST → Servicios de negocio → Base de datos.

4. Módulos Del Sistema

Módulo	Funciones principales
Inicio	Presentación del complejo, acceso a canchas, reservas, tarifas y contacto.
Canchas	Consulta de las cuatro canchas, características, imágenes, precios y estado.
Disponibilidad	Consulta de fechas y horarios disponibles.
Reservas	Registro de datos del cliente, cancha, fecha, horario y valor.
Pagos	Registro y consulta del estado del pago de una reserva.
Mis reservas	Consulta de reservas realizadas mediante el mecanismo definido por el proyecto.
Administración	Gestión de canchas, horarios, tarifas, reservas y pagos.

5. Requerimientos Funcionales

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	Evidencia sugerida del avance	Criterio de aceptación
RF-01	Mostrar las cuatro canchas	El sistema deberá mostrar las cuatro canchas de fútbol disponibles en el catálogo.	Alta	Captura del frontend mostrando las cuatro canchas.	Se muestran exactamente las 4 canchas configuradas.
RF-02	Consultar cancha	El usuario podrá consultar	Alta	Captura de la ficha de una	La información de la cancha se

		información de una cancha.		cancha.	visualiza correctamente.
RF-03	Consultar tarifa	El sistema mostrará la tarifa configurada para cada cancha.	Media	Captura de tarifas y/o prueba de API.	Se muestra la tarifa configurada.
RF-04	Consultar disponibilidad	El usuario podrá consultar los horarios disponibles de una cancha.	Alta	Captura de disponibilidad y prueba en Postman/Swagger.	Solo aparecen horarios realmente disponibles.
RF-05	Seleccionar cancha	El usuario podrá seleccionar una de las cuatro canchas.	Alta	Captura de selección de cancha.	El usuario puede seleccionar cualquiera de las cuatro canchas.
RF-06	Seleccionar fecha y horario	El usuario podrá seleccionar una fecha y un horario disponible.	Alta	Captura de selección de fecha y horario.	El usuario puede seleccionar fecha y horario disponible.
RF-07	Registrar cliente	El sistema permitirá registrar los datos del cliente asociados a la reserva, sin crear una cuenta.	Alta	Captura del formulario y registro en BD.	La reserva se realiza sin crear cuenta y los datos quedan asociados.
RF-08	Crear reserva	El sistema permitirá registrar una reserva con cancha, fecha, horario y datos del cliente.	Alta	Captura del formulario y registro en BD.	La reserva queda almacenada correctamente.
RF-09	Calcular valor	El sistema calculará el valor de la reserva según la tarifa configurada.	Alta	Captura del valor calculado y/o prueba de API.	El valor corresponde a la tarifa configurada.
RF-10	Registrar pago	El sistema permitirá registrar el estado del pago de la reserva.	Alta	Captura del módulo de pago y registro en BD.	El pago queda asociado a la reserva con estado identificable.
RF-11	Confirmar reserva	El sistema mostrará la confirmación de una reserva	Alta	Captura del mensaje de confirmación.	Una reserva válida genera confirmación.

		registrada correctamente.			
RF-12	Consultar reserva	El cliente podrá consultar una reserva mediante el mecanismo definido por el proyecto.	Media	Captura de consulta de reserva.	La reserva se muestra correctamente.
RF-13	Gestionar canchas	El administrador podrá crear, editar, consultar y desactivar las cuatro canchas.	Alta	Capturas del CRUD de canchas.	El administrador puede gestionar las canchas.
RF-14	Gestionar horarios	El administrador podrá configurar los horarios disponibles.	Alta	Capturas del módulo de horarios y prueba de disponibilidad.	Los horarios configurados se reflejan en disponibilidad.
RF-15	Gestionar tarifas	El administrador podrá crear y modificar las tarifas.	Media	Capturas del módulo de tarifas.	El cambio de tarifa se refleja en el sistema.
RF-16	Gestionar reservas	El administrador podrá consultar, modificar y cancelar reservas.	Alta	Capturas del panel administrativo.	El administrador puede gestionar reservas.
RF-17	Gestionar pagos	El administrador podrá consultar el estado de los pagos.	Media	Capturas del módulo de pagos.	El administrador puede consultar estados de pago.

6. Requerimientos No Funcionales

ID	Característica	Requisito
RNF-01	Usabilidad	La interfaz deberá ser sencilla y clara para realizar una reserva.
RNF-02	Rendimiento	Las consultas de disponibilidad deberán responder en un tiempo adecuado.
RNF-03	Seguridad	El sistema deberá proteger la información de clientes y las funciones administrativas.
RNF-04	Consistencia	No se permitirá reservar una cancha en un horario que ya se encuentre ocupado.
RNF-05	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible para consultar canchas y reservas cuando el servicio esté operativo.
RNF-06	Compatibilidad	La aplicación deberá funcionar en navegadores web modernos y adaptarse a dispositivos móviles.

RNF-07	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir agregar nuevas canchas sin modificar completamente el sistema.
RNF-08	API	El frontend deberá comunicarse con el backend mediante una API.
RNF-09	Persistencia	Las reservas y demás información deberán almacenarse en una base de datos.
RNF-10	Mantenibilidad	Los módulos deberán estar separados por responsabilidades para facilitar su mantenimiento.

7. Reglas De Negocio

ID	Regla
RN-01	El sistema tendrá inicialmente cuatro canchas de fútbol.
RN-02	Una reserva debe estar asociada a una cancha, fecha y horario.
RN-03	No se podrá registrar una reserva sobre un horario ocupado.
RN-04	El precio de la reserva se calculará de acuerdo con la tarifa configurada.
RN-05	Los datos del cliente se almacenarán asociados a la reserva.
RN-06	El cliente no requiere crear una cuenta para realizar una reserva.
RN-07	Una cancha puede estar disponible, reservada, inactiva o en mantenimiento.
RN-08	El administrador será responsable de configurar canchas, horarios y tarifas.
RN-09	El estado de pago deberá quedar asociado a la reserva.
RN-10	Las reglas de cancelación y reembolso deberán ser definidas antes de la implementación.

8. Datos y Modelo De Base De Datos

Entidad	Campos principales
CANCHA	id_cancha, nombre, tipo, descripción, capacidad, precio_hora, imagen, estado
HORARIO	id_horario, id_cancha, hora_inicio, hora_fin, estado
RESERVA	id_reserva, id_cancha, nombre_cliente, teléfono_cliente, correo_cliente, fecha, hora_inicio, hora_fin, valor, estado, fecha_reserva
PAGO	id_pago, id_reserva, valor, método_pago, fecha_pago, estado

Relaciones principales:

- Una cancha puede tener muchas reservas.
- Una cancha puede tener muchos horarios.

- Una reserva tendrá asociado un registro de pago.
- Los datos del cliente se almacenarán dentro o asociados al registro de reserva; no se requiere una entidad de cuenta de usuario para el cliente.

9. Flujos Principales

9.1 Reserva de una cancha

1. El cliente ingresa a la página.
2. Consulta las cuatro canchas.
3. Selecciona una cancha.
4. Selecciona fecha.
5. Consulta los horarios disponibles.
6. Selecciona el horario.
7. Ingresa sus datos.
8. El sistema valida disponibilidad.
9. El sistema calcula el valor.
10. Se registra o procesa el pago.
11. El sistema registra y confirma la reserva.

9.2 Administración

1. El administrador accede al módulo administrativo.
2. Consulta las cuatro canchas.
3. Gestiona información, horarios y tarifas.
4. Consulta las reservas.
5. Gestiona estados de reserva y pagos.

6. Realiza las modificaciones necesarias.

10. Casos De Uso

ID	Caso de uso	Actor	Resultado
CU-01	Consultar canchas	Cliente	Visualiza las cuatro canchas.
CU-02	Consultar disponibilidad	Cliente	Visualiza horarios disponibles.
CU-03	Realizar reserva	Cliente	Se registra la reserva.
CU-04	Consultar reserva	Cliente	Consulta información de su reserva.
CU-05	Consultar tarifas	Cliente	Visualiza precios.
CU-06	Registrar pago	Cliente	Se registra el estado del pago.
CU-07	Gestionar canchas	Administrador	Administra las cuatro canchas.
CU-08	Gestionar horarios	Administrador	Configura horarios.
CU-09	Gestionar tarifas	Administrador	Configura precios.
CU-10	Gestionar reservas	Administrador	Consulta y administra reservas.
CU-11	Gestionar pagos	Administrador	Consulta estados de pago.

11. API Propuesta

La API será el punto de comunicación entre el frontend y los servicios del sistema. Los endpoints definitivos se establecerán durante el diseño técnico.

Recurso	Método	Propósito
/api/canchas	GET	Consultar las cuatro canchas.
/api/canchas/{id}	GET	Consultar una cancha.
/api/disponibilidad	GET	Consultar disponibilidad.
/api/reservas	POST	Crear una reserva.
/api/reservas/{id}	GET	Consultar una reserva.
/api/reservas	GET	Consultar reservas.
/api/pagos	POST	Registrar un pago o estado de pago.
/api/pagos/{id}	GET	Consultar un pago.

Nota: estos endpoints son una propuesta de diseño para el proyecto, no una descripción de la API de la página de referencia.

12. Distribución De Responsabilidades

Integrante	Área	Responsabilidades
Integrante 1	Backend / API	Desarrollar API REST, lógica de negocio,

		validaciones y comunicación entre componentes.
Integrante 2	Frontend	Diseñar la página web, inicio, canchas, disponibilidad, formularios y confirmaciones.
Integrante 3	Reservas y pagos	Implementar disponibilidad, reservas, cálculo de valores, estados de reserva y módulo de pagos.
Integrante 4	Base de datos	Diseñar modelo de datos, tablas, relaciones, consultas, restricciones y conexión con backend.

13. Tecnologías Propuestas

Componente	Tecnología propuesta
Frontend	HTML, CSS, JavaScript o React
Backend	Node.js/Express o Go
API	REST / JSON
Base de datos	MySQL
Control de versiones	Git y GitHub
Arquitectura	Componentes separados comunicados mediante API

14. Criterios De Aceptación

ID	Criterio	Condición de aceptación
CA-01	Cuatro canchas	El sistema muestra exactamente las cuatro canchas configuradas.
CA-02	Disponibilidad	El usuario puede consultar horarios disponibles para una cancha y fecha.
CA-03	Reserva	El sistema registra una reserva cuando existe disponibilidad y los datos son válidos.
CA-04	No duplicidad	El sistema impide reservar una cancha en un horario ocupado.
CA-05	Cliente sin cuenta	El cliente puede realizar una reserva sin crear usuario ni contraseña.
CA-06	Pago	La reserva mantiene un estado de pago identificable.
CA-07	Administración	El administrador puede gestionar canchas, horarios, tarifas y reservas.
CA-08	API	El frontend obtiene y envía información mediante la API definida.

15. Seguridad

- El acceso administrativo deberá estar protegido mediante autenticación y autorización.
- Los datos personales del cliente deberán ser tratados de forma segura.

- Las contraseñas administrativas deberán almacenarse de forma segura.
- La API deberá validar las solicitudes recibidas.
- El sistema deberá impedir que un cliente acceda a funciones administrativas.

16. Aspectos No Determinados

- Campos exactos que se solicitarán al cliente, excepto los definidos por el equipo para el nuevo proyecto.
- Pasarela de pago real y proveedores de pago.
- Políticas de cancelación y reembolso.
- Horarios concretos de operación.
- Precios definitivos de las cuatro canchas.
- Dimensiones y capacidad definitiva de cada cancha.
- Infraestructura de despliegue.
- Motor y configuración real del servidor.
- Cantidad máxima de usuarios concurrentes.
- Disponibilidad porcentual del servicio.
- Arquitectura interna de la página de referencia.

17. Trazabilidad

Necesidad	Requisitos relacionados	Casos de uso
Consultar canchas	RF-01, RF-02	CU-01
Conocer disponibilidad	RF-04	CU-02
Realizar reserva	RF-05 a RF-11	CU-03
Consultar reserva	RF-12	CU-04
Consultar tarifas	RF-03	CU-05
Gestionar pagos	RF-10, RF-17	CU-06, CU-11
Administrar canchas	RF-13	CU-07
Administrar horarios	RF-14	CU-08
Administrar tarifas	RF-15	CU-09
Administrar reservas	RF-16	CU-10

18. Conclusión

El proyecto consiste en una aplicación web especializada en la administración y reserva de cuatro canchas de fútbol. El sistema será más sencillo que una plataforma deportiva general, concentrándose en las funciones necesarias para consultar canchas, disponibilidad, tarifas, reservas y pagos.

El cliente no tendrá que crear una cuenta. Sus datos serán registrados al momento de realizar una reserva y quedarán asociados a ella. El administrador contará con funciones para controlar la operación.

Para la asignatura de Sistemas Distribuidos, la solución se dividirá en frontend, backend/API, módulo de reservas y pagos y base de datos, permitiendo demostrar comunicación entre componentes y separación de responsabilidades.

Anexo A. Evidencias Sugeridas Para Requerimientos No Funcionales

Las siguientes evidencias pueden utilizarse en las entregas parciales para demostrar el avance y cumplimiento.

ID	Característica	Evidencia sugerida del avance	Criterio de aceptación
RNF-01	Usabilidad	Capturas de pantallas y prueba con usuarios.	Las tareas principales pueden realizarse sin errores de interfaz.
RNF-02	Rendimiento	Resultados de pruebas de tiempo de respuesta.	Las consultas responden dentro del umbral definido.
RNF-03	Seguridad	Capturas de autenticación, permisos y pruebas de acceso.	Un usuario no autorizado no accede a funciones administrativas.
RNF-04	Consistencia	Prueba de dos reservas para la misma cancha, fecha y hora.	La segunda reserva incompatible es rechazada.
RNF-05	Disponibilidad	Captura del sistema desplegado y prueba de acceso.	El sistema permite operar durante la demostración.
RNF-06	Compatibilidad	Capturas en computador	La interfaz funciona

		y móvil.	correctamente en tamaños de pantalla definidos.
RNF-07	Escalabilidad	Prueba agregando una nueva cancha mediante configuración/CRUD.	Es posible agregar una cancha sin rediseñar el sistema.
RNF-08	API	Capturas de Postman/Swagger y respuestas JSON.	Los endpoints definidos funcionan correctamente.
RNF-09	Persistencia	Capturas de BD antes y después de operaciones.	Los datos quedan almacenados correctamente.
RNF-10	Mantenibilidad	Estructura del repositorio y separación de componentes.	Los componentes están organizados por responsabilidades.

Anexo B. Lista De Evidencias Para Los Avances

- Capturas del frontend: inicio, canchas, disponibilidad, reserva, pago y consulta.
- Capturas de Postman/Swagger con endpoints probados y respuestas.
- Capturas de la base de datos con tablas, relaciones y registros de prueba.
- Capturas del panel administrativo y operaciones CRUD.
- Pruebas de validación y prevención de reservas duplicadas.
- Capturas del repositorio Git/GitHub mostrando avances del equipo.
- Registro breve de prueba: resultado esperado, resultado obtenido y fecha.